



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS BLUMENAU
CURSO DE GRADUAÇÃO EM BACHAREL EM ENGENHARIA ELÉTRICA

Arthur Pedro Ferreira

Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Serviços para a Indústria 4.0

Blumenau
2025

Arthur Pedro Ferreira

Arquitetura de um Sistema Supervisório Orientada a Serviços para a Indústria 4.0

Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Catarinense, Campus Blumenau

Blumenau
2025

No meio da dificuldade, encontra-se a oportunidade.
Albert Einstein

Resumo

Página onde o autor coloca o resumo.

Palavras Chave: Palavras Chave do Trabalho

Lista de Figuras

1	Linha do Tempo das Revoluções Industriais	10
2	Pirâmide de Automação	11
3	Arquitetura típica de um sistema SCADA	12
4	Arquitetura do Sistema	16
5	Gateway ABS	17
6	Modem GPRS ABS Cel X	17
7	Composição lógica do Modbus TCP: cabeçalho MBAP seguido da PDU (código de função, dados ou exceção)	18
8	Estrutura simplificada do quadro Modbus RTU (delimitação temporal entre quadros)	18

Lista de Siglas

Sigla	Significado
CLP	Controlador Lógico Programável
CNC	Controlador Numérico Computadorizado
CPS	Sistema Ciber-Físico (<i>Cyber-Physical System</i>)
ERP	<i>Enterprise Resource Planning</i> (Planejamento dos Recursos Empresariais)
I/O	Entrada/Saída (<i>Input/Output</i>)
IHM	Interface Homem-Máquina
IoT	Internet das Coisas
SCADA	Supervisão, Controle e Aquisição de Dados (<i>Supervisory Control and Data Acquisition</i>)
SOA	Arquitetura Orientada a Serviços (<i>Service Oriented Architecture</i>)
WS	Serviços Web (<i>Web Services</i>)

Lista de Simbolos

Lista de Equações

Lista de Tabelas

Índice

1	Introdução	10
1.1	Contextualização	10
1.2	Justificativa	12
1.3	Objetivos	13
1.3.1	Objetivo Geral	13
1.3.2	Objetivos Específicos	13
1.4	Estrutura do Trabalho	13
2	Conceitos e Tecnologias Utilizadas	15
2.1	Sistema SCADA	15
2.1.1	Aquisição e Registro de Dados	15
2.1.2	Sincronismo de Tempo	15
2.1.3	Níveis de Operação	15
2.1.4	Comando e Controle	15
2.1.5	Escalabilidade	15
2.1.6	Redundância	15
2.2	Funcionamento	16
2.2.1	Aquisição de Dados	16
2.2.2	Protocolo Modbus TCP e Modbus RTU	17
2.2.3	Modelagem, serviço de leitura e agendamento	18
3	Conclusão	20
3.1	subCap 1	20

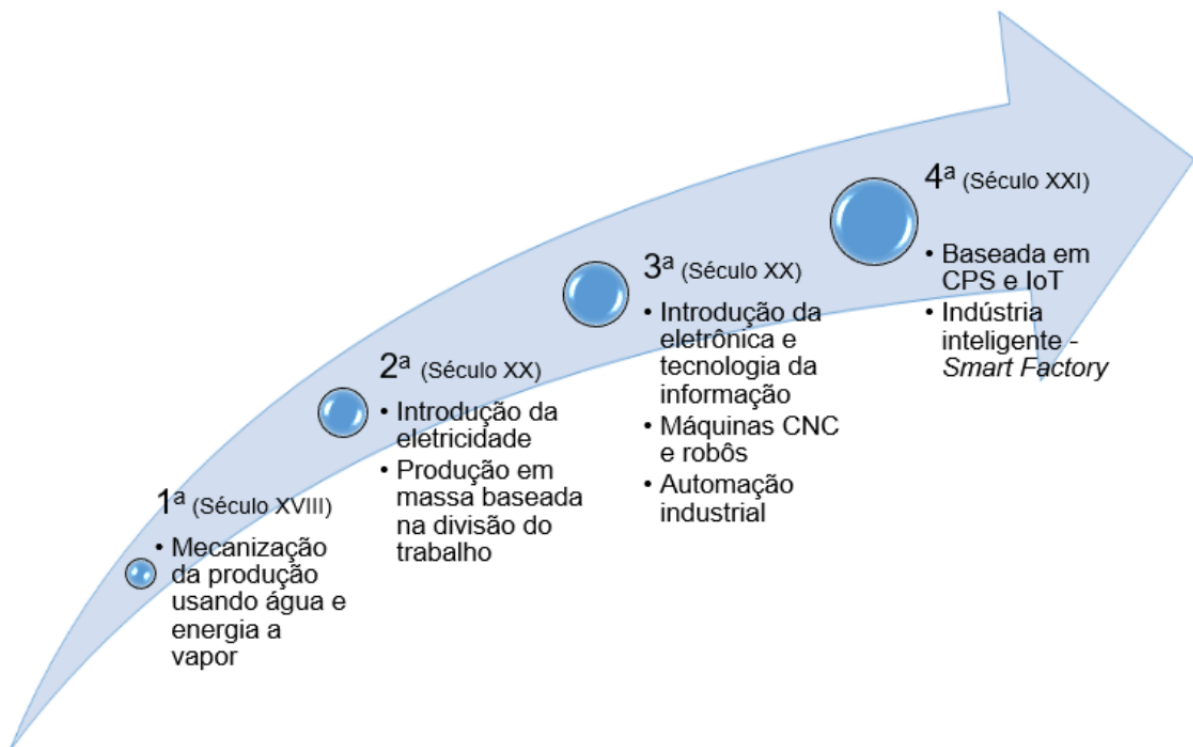
1 Introdução

1.1 Contextualização

A indústria é o setor da economia dedicado à produção de bens materiais, apoiado em trabalho humano, energia e equipamentos de alto valor agregado. Ao longo de sua evolução, sucessivos saltos tecnológicos redefiniram processos, produtos e formas de organização do trabalho, as chamadas "revoluções industriais" [6].

A Figura 1 resume essa linha do tempo. Na primeira fase, destaca-se a mecanização da produção, na segunda, a difusão da energia elétrica e a produção em massa baseada no modelo Fordista e na terceira fase, a digitalização. Foi nessa fase que a introdução da tecnologia da informação, da automação e da eletrônica impulsionou o início da automação dos processos produtivos, com o advento dos controladores lógicos programáveis (CLPs), dos Controladores Numéricos Computadorizados (CNCs) e dos robôs, tecnologias que se tornaram essenciais para as indústrias que buscam maior eficiência e qualidade com menores custos e prazos, contribuindo diretamente para o aumento da produtividade [3], [6], [11].

Figura 1: Linha do Tempo das Revoluções Industriais



Fonte: [11].

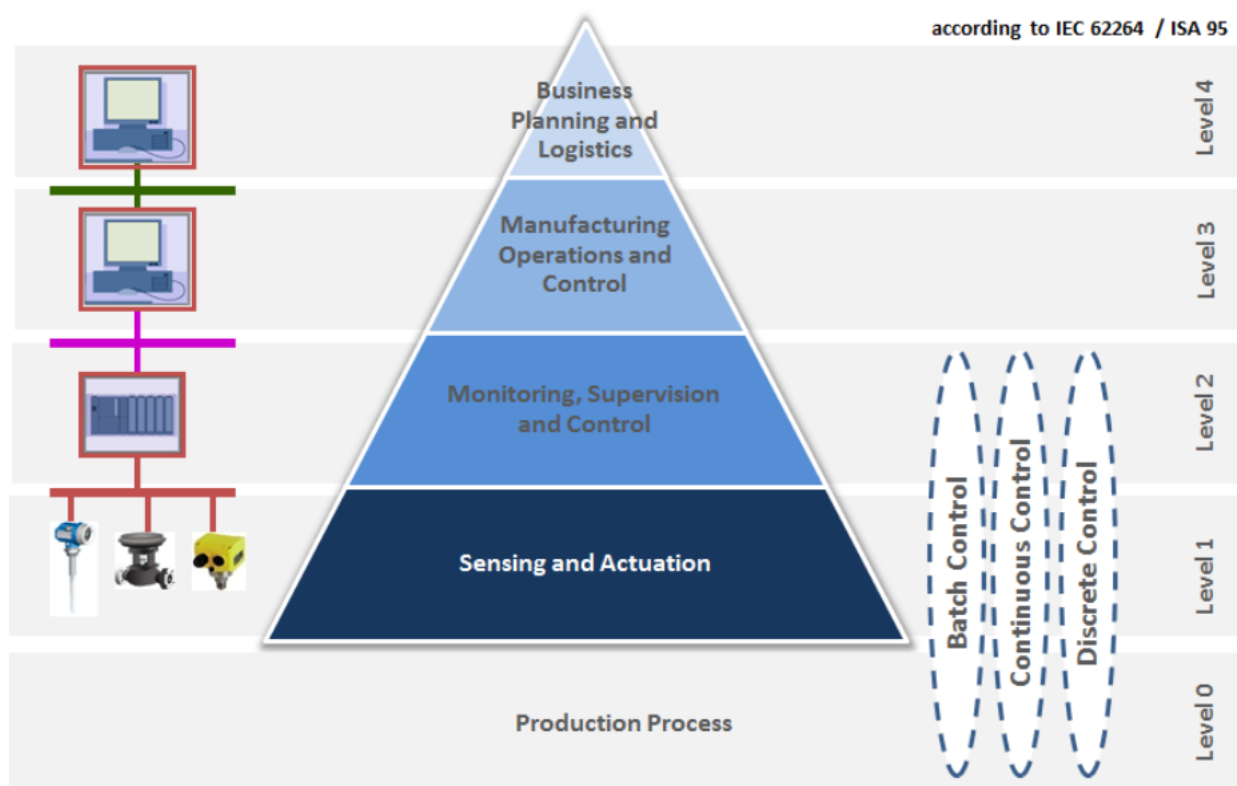
Atualmente, vive-se a quarta fase, a chamada Indústria 4.0. Baseada na indústria inteligente, na Internet das Coisas (IoT) e nos sistemas ciber-físicos (CPS - Cyber-Physical Systems), nos quais subsistemas computacionais cooperam entre si e permanecem integrados ao mundo físico e seus processos, permitindo medir, controlar e analisar dados em tempo real por meio da rede, inclusive a Internet [3], [9].

A Figura 2 resume, em forma de pirâmide, como costuma ser organizada a automação na Indústria 4.0. No nível 0 está o próprio processo físico, no nível 1, sensores e atuadores,

por exemplo, um medidor de nível em malha 4-20 mA ou uma válvula de controle. No nível 2 entram os controladores lógicos programáveis (CLPs), que conversam com o nível 1 por protocolos seriais ou, de modo mais direto, pelas entradas e saídas (I/O) do equipamento. Nos níveis 3 e 4 aparecem, respectivamente, os sistemas supervisórios para acompanhar e comandar o processo em tempo real e a camada de gestão empresarial, em que se destacam os ERPs [3], [2].

Nos últimos anos, os níveis 3 e 4 foram ganhando ainda mais peso: ao digitalizar serviços antes ligados só ao ambiente físico da planta, tornou-se comum ofertá-los também sobre infraestrutura de computação em nuvem e permitir que sejam compartilhados entre diferentes sistemas e usuários. Em linhas gerais, a implementação e o gerenciamento desses serviços seguem a ideia da arquitetura orientada a serviços (Service Oriented Architecture - SOA), materializada por meio de serviços Web (Web Services - WS) [2].

Figura 2: Pirâmide de Automação



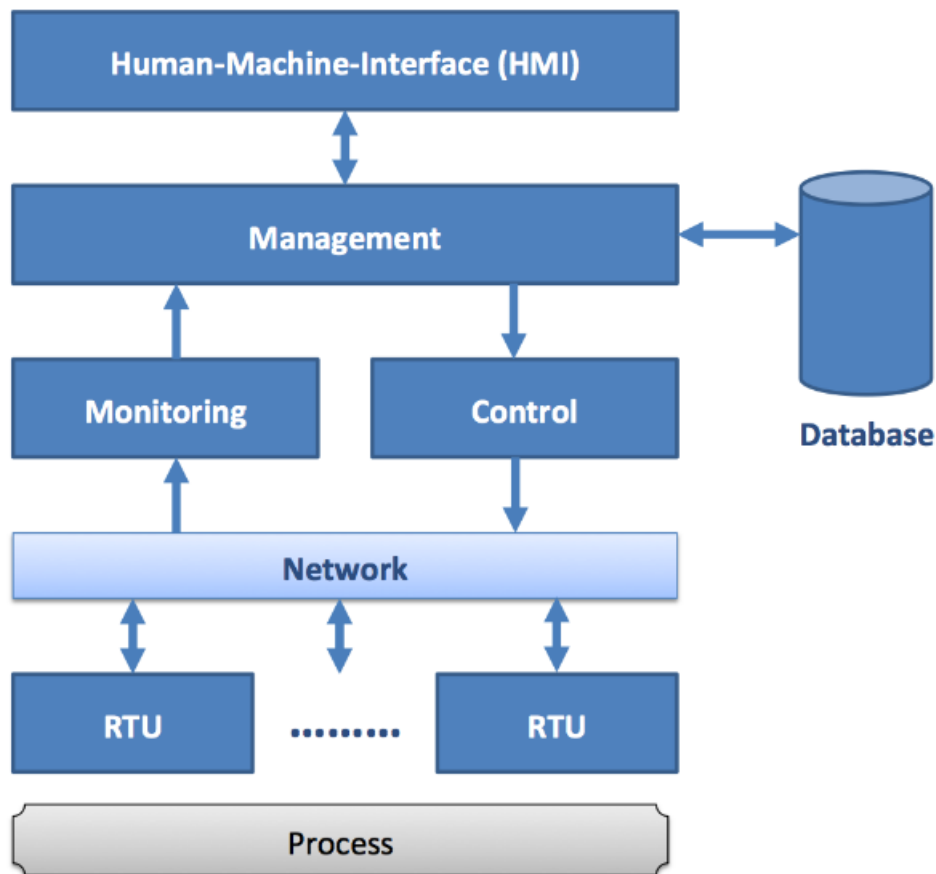
Fonte: [2].

A Indústria 4.0 caracteriza-se pelo grande avanço dos protocolos de comunicação e telemetria, aliada à estar no mesmo momento de popularização do desenvolvimento de software e à interconexão de máquinas e sistemas de forma inteligente. Tais avanços permitiram o monitoramento e a supervisão centralizada de processos complexos em tempo real, elevando o papel dos sistemas supervisórios de simples interfaces de operação para centrais estratégicas de análise de dados. Nesse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema supervisório web orientado a serviços.

1.2 Justificativa

Os processos industriais geram grande volume de dados, utilizados para acompanhar variáveis e interpretar a tendência do processo. Em geral, essa informação é organizada e apresentada ao operador por um software de supervisão, por meio de uma interface homem-máquina (IHM), que converte leituras de campo em telas, tendências e alarmes de forma legível e acionável. Com o aumento da capacidade de processamento dos computadores, o aprimoramento dos protocolos de comunicação e a maior integração com redes externas, inclusive a Internet, consolidou-se a supervisão remota e cresceu a exigência de visibilidade em tempo real sobre o que ocorre na planta industrial. Em setores como saneamento, transporte e energia, nos quais instalações costumam estar geograficamente espalhadas, ganham peso a telemetria e o controle supervisionado à distância. A Figura 3 ilustra, de modo esquemático, uma arquitetura típica de sistema SCADA, onde é possível ver a integração aos equipamentos de campo como CLPs, os módulos de monitoramento e controle, e a centralização da visualização dos dados para o operador. [1].

Figura 3: Arquitetura típica de um sistema SCADA



Fonte: [2].

A computação em nuvem é um modelo em que recursos computacionais, como armazenamento, processamento, bancos de dados e aplicações, são ofertados como serviços remotos, flexíveis e escaláveis. Em geral, o usuário não precisa conhecer a localização física nem os detalhes da infraestrutura que sustenta esses serviços, o consumo costuma ser sob demanda, alinhado ao uso, o que reduz a necessidade de investimento direto em hardware e software no ambiente local [5], [10]. Por sua vez, a conectividade, em especial por meio de redes sem fio, é

essencial para que dispositivos e sistemas ciber-físicos mantenham troca de dados com a nuvem e com demais elementos da arquitetura distribuída [12].

1.3 Objetivos

A seguir são apresentados os objetivos gerais e específicos deste Trabalho de Conclusão de Curso.

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema supervisor web com arquitetura orientada a serviços, capaz de apoiar o monitoramento e a supervisão de processos industriais, com serviços bem definidos, reutilizáveis e acessíveis via interfaces web.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Revisar os conceitos de Indústria 4.0, monitoramento industrial, arquitetura orientada a serviços (SOA) e serviços Web, de modo a embasar a solução proposta.
- Especificar os requisitos funcionais e não funcionais e a arquitetura lógica do sistema, com destaque para a separação entre camada de apresentação (web), camada de serviços e camada de obtenção ou persistência dos dados de monitoramento.
- Implementar os serviços de backend responsáveis pela leitura periódica ou sob demanda, pelo registro e pela disponibilização dos dados de processo de forma modular e interoperável.
- Implementar a interface web de monitoramento, permitindo a visualização dos principais indicadores, tendências ou telas resumo associadas ao processo acompanhado.
- Validar o módulo de monitoramento por meio de testes e de um cenário demonstrativo (ou estudo de caso), evidenciando o correto acesso às variáveis e a estabilidade da solução frente ao volume de dados esperado.

1.4 Estrutura do Trabalho

Além do capítulo 1 de introdução, o trabalho está organizado em outros 5 capítulos. No capítulo 2 são abordados os conceitos e tecnologias utilizadas dentro do trabalho, conceitos de automação industrial, tecnologia da informação industrial e desenvolvimento de software e como todos esses conceitos se relacionam para a solução proposta.

No Capítulo 3, são especificados os requisitos funcionais e não funcionais e a arquitetura do sistema, com destaque para a separação entre camada de apresentação (web), camada de serviços e camada de obtenção ou persistência dos dados de monitoramento.

No Capítulo 4, são implementados os serviços de backend responsáveis pela leitura periódica ou sob demanda, pelo registro e pela disponibilização dos dados de processo de forma modular e interoperável.

No Capítulo 5, são implementadas a interface web de monitoramento, permitindo a visualização dos principais indicadores, tendências ou telas resumo associadas ao processo acompanhado.

No Capítulo 6, são validados o módulo de monitoramento por meio de testes e de um cenário demonstrativo, evidenciando o correto acesso às variáveis e a estabilidade da solução frente ao volume de dados esperado.

2 Conceitos e Tecnologias Utilizadas

Conforme a estrutura apresentada na introdução, este capítulo aborda os conceitos e as tecnologias que sustentam o trabalho: automação industrial, tecnologia da informação aplicada ao contexto industrial e desenvolvimento de software. O objetivo é reunir definições, enquadramentos e ferramentas necessários para compreender, nas seções seguintes, a proposta de sistema supervisorio web orientado a serviços, explicitando como cada tema se articula com a solução adotada.

2.1 Sistema SCADA

A indústria evoluiu muito na busca por mais monitoramento e controle dos processos. Com o tempo, os custos caíram bastante para processadores, memória e discos rígidos, que levaram a redução dos custos de, por exemplo, computadores, hubs e conversores de rede, também o software foi ganhando mais peso nesse cenário. Junto a isso, cresceu a necessidade de acompanhar operações em locais remotos. As empresas de software industrial passaram a oferecer soluções com uma ampla gama de protocolos de comunicação e bem personalizadas para cada tipo de processo e indústria, a esse tipo de sistema deu-se o nome de SCADA, sigla em inglês para *Supervisory Control and Data Acquisition* [4], [13].

Para [13], um sistema SCADA deve conter os seguintes itens:

2.1.1 Aquisição e Registro de Dados

2.1.2 Sincronismo de Tempo

2.1.3 Níveis de Operação

2.1.4 Comando e Controle

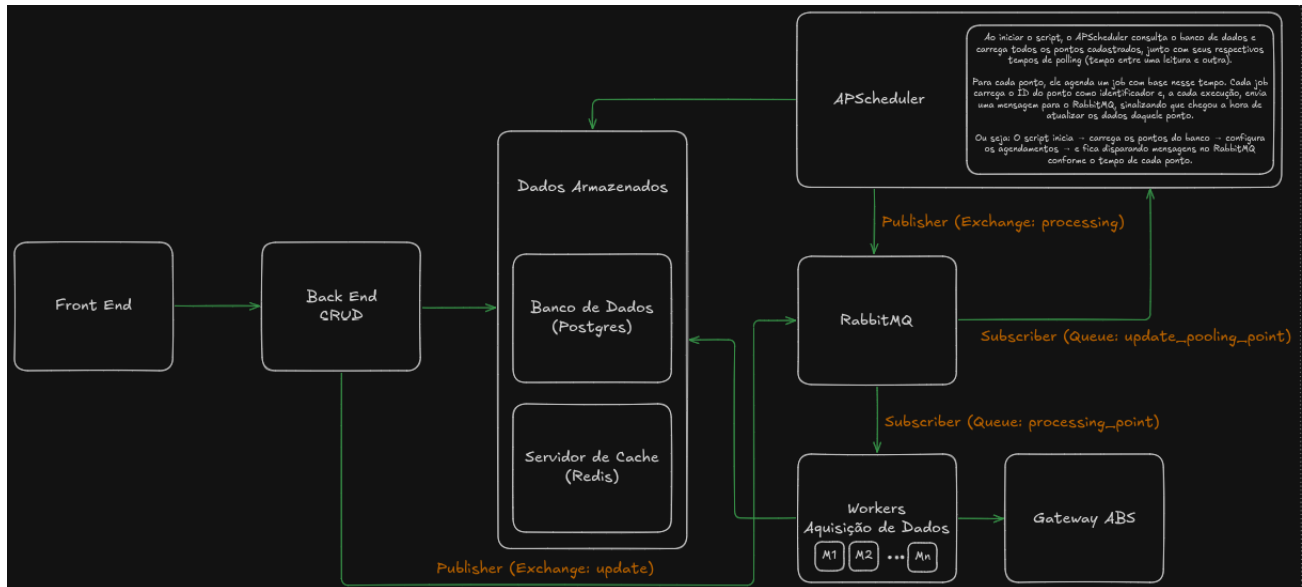
2.1.5 Escalabilidade

2.1.6 Redundância

2.2 Funcionamento

O funcionamento do sistema organiza-se em camadas, conforme ilustrado na Figura 4. Essa organização separa responsabilidades entre a interface de supervisão, os serviços de domínio executados na nuvem, a persistência das informações e a conectividade com os equipamentos instalados.

Figura 4: Arquitetura do Sistema



Fonte: Autor.

2.2.1 Aquisição de Dados

A camada de aquisição de dados é o subsistema responsável por traduzir o estado físico do processo (níveis, vazões, pressões, energia, status de bombas e válvulas, alarmes, contadores etc.) em valores digitais confiáveis, com referência temporal e com metadados suficientes para consumo pela supervisão, por relatórios operacionais e por rotinas de histórico. Em termos práticos, ela engloba desde a montagem das requisições até a entrega dos dados já convertidos para unidades de engenharia (valores nas unidades físicas usuais na operação, como metro, m^3/h , bar ou kW). Com frequência, o equipamento expõe a grandeza apenas como inteiro em um ou mais registradores Modbus; o programa do CLP grava então uma representação em ponto fixo (por exemplo, o nível em centímetros com uma casa decimal vem como inteiro que deve ser dividido por 10, ou a vazão usa divisor 100), e cabe à camada de aquisição aplicar a multiplicação ou divisão, somas de deslocamento (*offset*) e demais fatores de escala cadastrados para reproduzir o valor real usado na operação, prontos para gravação em banco.

Por operar em ambiente de nuvem, a arquitetura prevê um ponto de concentração na borda da solução (o *gateway*) e dispositivos de campo (os modems), que mantêm a sessão com a infraestrutura central e encaminham o tráfego até o equipamento industrial conectado localmente, via serial RS-485 ou Ethernet. O *gateway* recebe múltiplas conexões TCP vindas dos serviços na nuvem e, com base em regras de roteamento, direciona cada fluxo ao modem associado a um ponto remoto. O modem, por sua vez, materializa o enlace de longa distância (GPRS ou outro meio de acesso à internet) e encerra a parte WAN da comunicação, entregando ao equipamento final a mensagem no formato esperado.

Na prática, é comum encontrar soluções integradas por fornecedores de telemetria, a título de exemplificação, o *gateway* ABS (Figura 5) e o modem GPRS ABS Cel X (Figura 6) representam a camada física de conectividade adotada em muitos projetos: o primeiro agrega e roteia sessões, o segundo viabiliza o acesso móvel em um ponto de medição remoto.

Figura 5: Gateway ABS

```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Windows\system32>arp -a

Interface: 169.254.114.229 --- 0x3
Internet Address      Physical Address      Type
169.254.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
229.114.254.169       01-00-5e-72-fe-a9    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

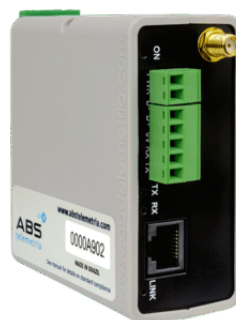
Interface: 192.168.1.160 --- 0x1e
Internet Address      Physical Address      Type
192.168.1.1           28-be-03-4a-1e-b7    dynamic
192.168.1.170         e4-72-fb-3a-26-14    dynamic
192.168.1.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff    static
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
224.0.0.251           01-00-5e-00-00-fb    static
224.0.0.252           01-00-5e-00-00-fc    static
229.114.254.169       01-00-5e-72-fe-a9    static
239.255.255.250       01-00-5e-7f-ff-fa    static
255.255.255.255       ff-ff-ff-ff-ff-ff    static

C:\Windows\system32>_

```

Fonte: Autor.

Figura 6: Modem GPRS ABS Cel X



Fonte: Autor.

Entre a nuvem e o equipamento de campo, o protocolo de aplicação adotado para leitura e escrita das variáveis de processo é o Modbus. O encadeamento completo (serviço de aquisição, *gateway*, modem e dispositivo escravo) preserva a semântica das funções Modbus (códigos de função, endereços de registradores ou *coils*, dados de resposta), variando apenas o “envelope” de transporte: quadros TCP/IP na WAN e, no trecho serial, quadro RTU com verificação por CRC. O modo TCP e o modo RTU, bem como o encapsulamento usual em arquiteturas com telemetria, são tratados na Subseção 2.2.2.

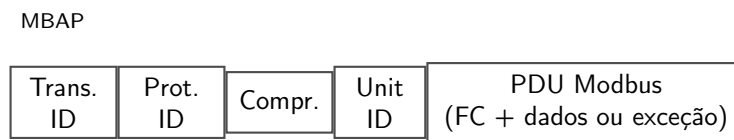
2.2.2 Protocolo Modbus TCP e Modbus RTU

O Modbus surgiu como protocolo de requisição/resposta entre um cliente (*master*) e um ou mais servidores (*slaves*), hoje também denominados dispositivos de campo. Na supervisão, o sistema na nuvem atua como cliente: envia requisições que leem ou escrevem registradores e *coils* no escravo; o escravo responde com dados ou com código de exceção quando a operação não é permitida. As funções mais empregadas em telemetria incluem leitura de *holding registers* (Função 03), leitura de *input registers* (Função 04), leitura de *coils* (Função 01), leitura de

entradas discretas (Função 02) e escrita em *holding registers* ou *coils* (Funções 06, 16, 05, 15, entre outras), conforme o fabricante do CLP ou medidor exponha o mapa de memória.

O **Modbus TCP** (especificado na guia de implementação da Modbus Organization) transporta a PDU Modbus (*Protocol Data Unit*) dentro de uma conexão TCP/IP, precedida pelo cabeçalho MBAP (*Modbus Application Protocol*). O MBAP contém identificador de transação (para emparelhar requisição e resposta quando há várias pendentes), identificador de protocolo (valor zero para Modbus), campo de comprimento (número de bytes seguintes, incluindo o *Unit ID* e a PDU) e o *Unit ID*, que seleciona o escravo quando há multiplexer ou ponte serial/TCP no caminho. A Figura 7 resume essa composição; a integridade no enlace TCP é delegada à pilha IP (checksums de camada de transporte e rede), não havendo CRC Modbus no quadro TCP.

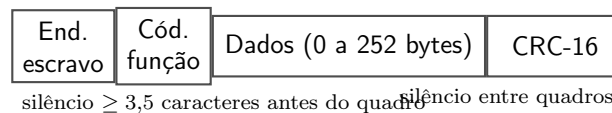
Figura 7: Composição lógica do Modbus TCP: cabeçalho MBAP seguido da PDU (código de função, dados ou exceção)



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Modbus Organization (7).

O **Modbus RTU** transmite a mesma PDU (sem o MBAP), em geral sobre RS-485 multiponto, com enquadramento binário e delimitação de mensagens por tempo de silêncio na linha (*inter-frame*). Cada quadro contém endereço do escravo (1 byte), código de função, dados e dois bytes de CRC-16 sobre todo o trecho precedente ao CRC; o receptor recalcula o CRC para detectar ruídos ou colisões na serial. A Figura 8 ilustra essa estrutura. Em telemetria com modem ou conversor, é frequente o trecho WAN ser IP enquanto o CLP continua em RTU: o *gateway* ou o modem encapsula o quadro RTU dentro de TCP (túnel transparente) ou converte TCP para RTU, mantendo o *Unit ID* coerente com o endereço serial do escravo.

Figura 8: Estrutura simplificada do quadro Modbus RTU (delimitação temporal entre quadros)



Fonte: Elaborado pelo autor com base em Modbus Organization (8).

Em resumo, TCP e RTU diferem principalmente pelo meio e pelo enquadramento: no TCP, endereçamento e multiplexação usam conexão IP, porta e MBAP; no RTU, usam-se endereço de escravo na serial, tempos entre quadros e CRC explícito. Na arquitetura deste trabalho, o serviço na nuvem negocia TCP com o *gateway*; a partir daí, conforme o cadastro do ponto, a mesma semântica Modbus pode chegar ao equipamento como TCP nativo (por exemplo, CLP com Ethernet e servidor Modbus TCP) ou como RTU no barramento local, caso típico de instrumentos e CLPs com porta serial isolada ao modem.

2.2.3 Modelagem, serviço de leitura e agendamento

O cadastro no banco de dados estrutura a aquisição em níveis hierárquicos (por exemplo, unidade operacional, equipamento, conjunto de variáveis (*tags*) e parâmetros de comunicação)

e armazena, para cada ponto, o mapeamento Modbus necessário: endereço da unidade (*Unit ID*), código de função (leitura de *holding registers*, *input registers*, *coils* ou *discrete inputs*), endereço inicial, quantidade de elementos, tipo de dado bruto (inteiro de 16 ou 32 bits, *float*, palavras múltiplas), ordem de bytes/*words* quando relevante, fatores de escala e *offset* para conversão em unidade física, limites de engenharia e classificação (leitura periódica, leitura sob demanda, escrita supervisionada). Essa modelagem permite que o mesmo serviço de aquisição atenda processos distintos apenas por configuração, sem alteração de código para cada novo medidor ou CLP.

O serviço de aquisição implementa o ciclo “ler configuração → compor telegramas Modbus → enviar → validar resposta → decodificar → publicar resultado”. Na etapa de validação, verifica-se coerência de tamanho, exceções Modbus (códigos de erro de função), tempos de resposta e integridade básica dos dados; na decodificação, aplicam-se máscaras, combinações de registradores e regras de engenharia para obter grandezas como vazão instantânea, nível filtrado ou estado discreto de um conjunto de bits. Quando a leitura falha (timeout, perda de enlace, recusa do escravo), o serviço pode registrar a falha, manter o último valor válido com indicador de “desatualizado” e alimentar mecanismos de alarme de comunicação na supervisão. Esse cuidado com a indisponibilidade do dado é aspecto central em SCADA, onde a ausência de dado precisa ser tão visível quanto um limite de processo ultrapassado.

Em redes móveis e enlaces compartilhados, políticas conservadoras de concorrência evitam disparar centenas de requisições simultâneas contra o mesmo *gateway* ou o mesmo modem. Uma abordagem plausível é limitar o número de sessões TCP paralelas, agrupar leituras em blocos contíguos de registradores quando o equipamento permitir (reduzindo idas e vindas) e respeitar tempos mínimos entre telegramas exigidos por alguns conversores. Parâmetros como tempo limite (*timeout*), número de tentativas e *backoff* exponencial entre retentativas podem ser configurados por equipamento ou por site, equilibrando resiliência e carga na rede.

O agendamento da aquisição separa a decisão “quando ler” da execução “como ler”. Em sistemas de supervisão, nem todas as variáveis exigem a mesma cadência: grandezas lentas (nível em reservatório volumoso) podem ser amostradas em minutos, enquanto indicadores críticos (pressão de sucção de bomba, intertravamentos) podem exigir segundos. O agendador mantém filas ou *timelines* por periodicidade, evita sobreposição de ciclos longos para o mesmo equipamento quando a leitura anterior ainda não terminou e permite janelas de manutenção (redução temporária de frequência) ou leituras prioritárias (por exemplo, após comando de partida). Essa camada também pode coordenar leituras complementares: telemetria periódica para tendência e leituras sob demanda disparadas pela interface quando o operador abre uma tela detalhada.

Por fim, os valores adquiridos são associados a carimbo de tempo do servidor (instante em que a resposta foi recebida) e, quando disponível no equipamento, a referências temporais adicionais; em seguida seguem para persistência histórica e para os mecanismos de atualização das telas gráficas. Assim, a aquisição fecha o laço entre o processo físico e a representação digital monitorada pelo operador, mantendo rastreabilidade e condições para auditoria operacional.

3 Conclusão

3.1 subCap 1

Referências

- 1 ABBAS AHMED, Hosny. **Efficient Web-Based SCADA System**. 2011. Diss. (Mestrado) – South Valley University, Aswan. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica (credencial acadêmica no original: Hosny Ahmed Abbas Ahmed). Orientador: Prof. Dr. Abd El-Magid Mohamed Ali.
- 2 BANGEMANN, Thomas et al. State of the Art in Industrial Automation. In: COLOMBO, Armando W. et al. (Ed.). **Industrial Cloud-Based Cyber-Physical Systems: The IMC-AESOP Approach**. Cham: Springer, 2014. P. 23–47. ISBN 978-3-319-05623-4. DOI: 10.1007/978-3-319-05624-1_2.
- 3 BIGHETI, Jeferson André. **Arquitetura de Automação e Controle Orientada a Microserviços para a Indústria 4.0**. 2020. Tese (Doutorado) – Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Bauru.
- 4 GAUSHELL, Dennis J.; DARLINGTON, Henry T. Supervisory control and data acquisition. **Proc. IEEE**, v. 75, n. 12, p. 1645–1658, 1987. DOI: 10.1109/PROC.1987.13932. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/PROC.1987.13932>>.
- 5 HENRIQUES DA SILVA, Fabrício Rodrigues. **Um estudo sobre os benefícios e os riscos de segurança na utilização de Cloud Computing**. Rio de Janeiro: Centro Universitário Augusto Motta, 2010. Artigo científico de conclusão de curso em Ciência da Computação. Orientador: Ricardo de Souza Alencar.
- 6 LASI, Heiner et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239–242, 2014. DOI: 10.1007/s12599-014-0334-4.
- 7 MODBUS ORGANIZATION. **Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide**. [S.l.], 2012. Disponível em: <https://www.modbus.org/docs/Modbus_Messaging_Implementation_Guide_V1_0b.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2026.
- 8 _____. **Modbus over Serial Line Specification and Implementation Guide**. [S.l.], 2012. Disponível em: <https://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2026.
- 9 MONOSTORI, L. et al. Cyber-physical systems in manufacturing. **CIRP Annals**, v. 65, n. 2, p. 621–641, 2016. DOI: 10.1016/j.cirp.2016.06.005.
- 10 PEDROSA, Paulo Henrique C.; NOGUEIRA, Tiago. **Computação em Nuvem**. [S.l.: s.n.], 2011. Trabalho acadêmico em grupo (disciplina G04). Matrículas 095352 e 120531.
- 11 PISCHING, Marcos André. **Arquitetura para descoberta de equipamentos em processos de manufatura com foco na indústria 4.0**. 2017. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo.
- 12 STANKOVIC, John A. Research Directions for the Internet of Things. **IEEE Internet of Things Journal**, v. 1, n. 1, p. 3–9, 2014. DOI: 10.1109/JIOT.2014.2312291.
- 13 ZANGHI, Eric. **Sistemas SCADA: Conceitos**. Porto, Portugal: INESC TEC, 2019. Texto de divulgação técnica na área de Proteção e Comunicação de Sistemas Elétricos de Potência (INESC TEC).